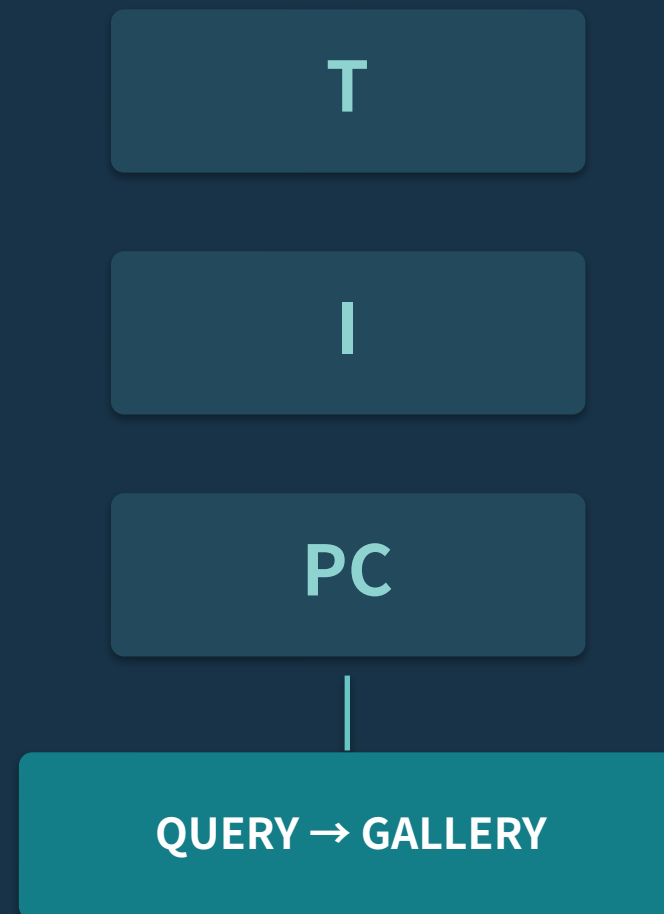


Table 1 評估 與 Stage 2

方法、證據與下一步

同一 UID 的檢索比較
場景條件下的 layout 驗證



三種評估，回答三個不同問題

評估	問題	主要證據
Objaverse	能否找回同一 UID ？	R@1 ／ R@5 + 逐 query rank
ProcTHOR	Room context 帶來什麼變化？	S1 ／ S2-off ／ S2-on 對照
完整場景	風格與幾何是否合理？	composition + render + judge

- Objaverse：找回同一資產
- ProcTHOR：比較 S1 ／ S2-off ／ S2-on

同 UID 命中率、 room-context 檢索、場景品質不能互相代替。

2 觀測 × 3 模型 × 7 模態 = 42 組

ULIP2 + 本地 MEAN / STAGE 1 / STAGE 2 — LAYOUT OFF

因素	same_observation	different_observations
Query 文字	canonical	同 UID 外部不同描述
Query 圖片	全部 views 平均	UID 固定一個 view
Gallery 圖片	全部 views 平均	排除該 UID 保留 view
Query 點雲	canonical	同 mesh 重採樣 10,000 點

T I PC T + I T + PC I + PC FULL

每個 gallery 都是完整 T + I + PC ；不同文字須經有效 token 檢查。

同一 UID 清單與順序；每組 N 個 query ，共 42×N 筆紀錄。

UID 正解 + 保守同分排名，保留完整分母

教學示例（非模型結果）

Query	B 分數	C 分數	A 分數	GT 欄	Rank
A	0.9	0.3	0.9	2	2
B	0.6	0.8	0.1	0	2

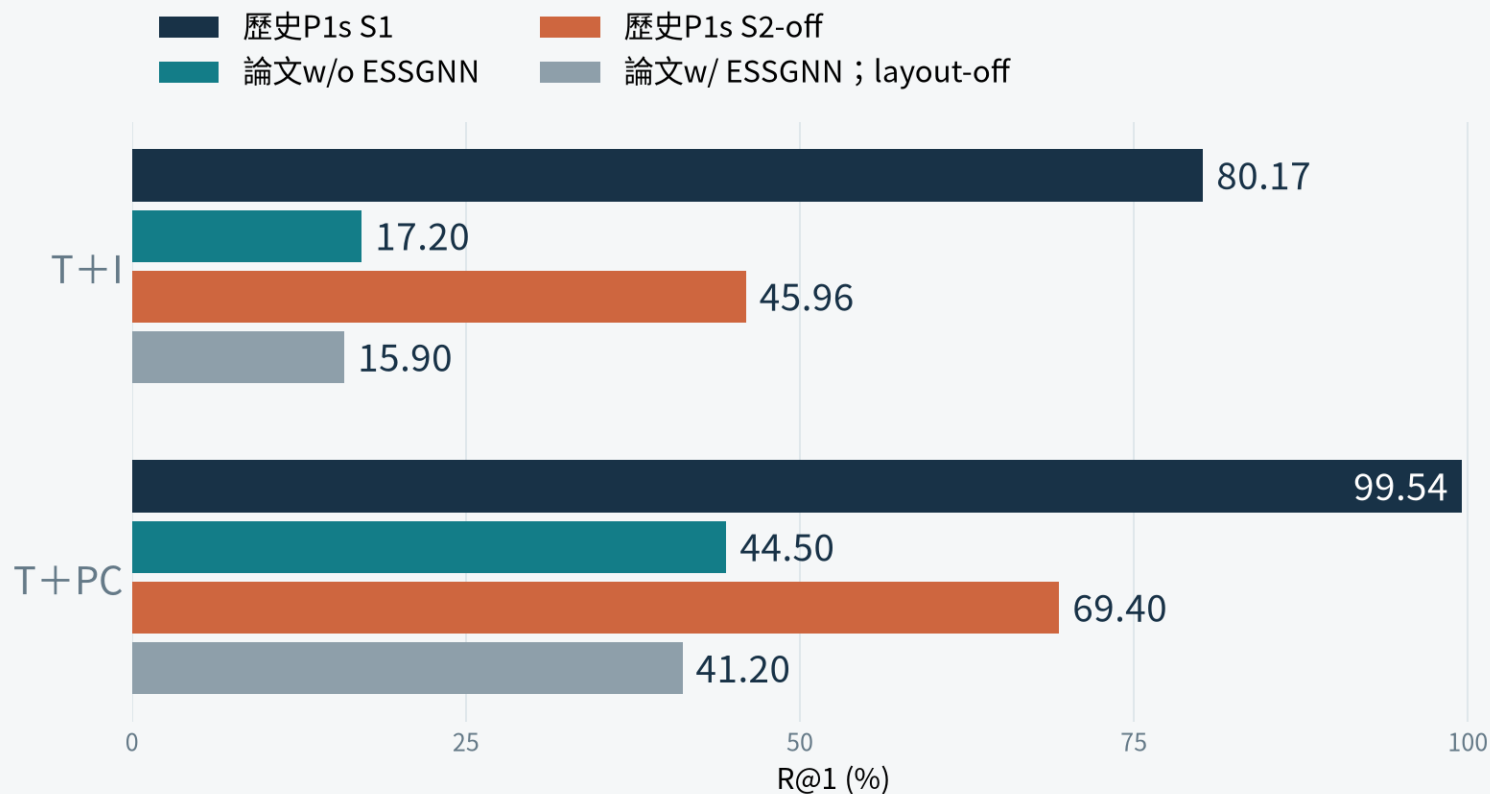
rank = 1 + 更高分的非 GT 數 + 同分的非 GT 數

教學例： R@1=0% ； R@5=100% （ 2 query ／ 3 gallery ）

以 float64 cosine 排名；小 gallery 的 R@5 可能缺乏鑑別力。

Query [A,B] 、 gallery [B,C,A] ， target columns=[2,0] 。

T + I 與 T + PC 偏高：訊號依賴可見，完整根因仍未知



- S1 單模態已高：I 57.33 / PC 96.74
- PC 重採樣後，T + PC 仍 99.15
- Weak-own：T + I 53.70 / T + PC 97.09
- 4,569 val 歸因不能混入 9,138 holdout

歷史本地 9138×9138；與論文協定未證相同，並列不是受控因果比較。

歷史 9,138×9,138 holdout；不是新 custom，也不是獨立測試。

Prepare → check-only → run → 逐筆驗收



完整 CLI 見講稿附錄；此流程不自動由 live chain 呼叫

先凍結資料與來源，真執行才驗 token / forward；完整命令放講稿附錄。

G3 要在 n09 後另跑； S1 選模與報分重疊須明記

舊穩定 corpus 的部分 preflight : $M = A + Q + E$

A admitted	Q 真實失敗	E 人工排除
45,692	339	21

原始 $M = 46,052$ ； 2% 只計 Q/M。Paper 在製資料仍 BLOCKED。

目前 chain 的 protocol	Query	Gallery
A20_holdout_vs_holdout	holdout = val + test	holdout
B_full_gallery	test	train + val + test

本條 S1 使用整份 holdout 選模，已包含 test ； G3 尚未接 live chain。

Stable 部分 PASS 不是 paper PASS ； A20 與 B 也不是相同 query。

先接好場景資料，再驗真正的 S2 更新

LR 5e-5 • 1 epoch • batch 64 • τ 0.5 • scene dropout 0.3

01 n07 / n07b

房屋圖+隔離資產影像

02 文字來源

canonical v3_fit 文字

03 Protocols + n08

room / node / edge 身分

04 n09c

house splits / coverage

05 n11b

gallery + raw vectors

06 n13 Stage2

真更新+ bound checkpoint

當前只宣告 T + I ; n08 / n11b 來源漂移拒絕，不替舊 cache 補標

Room context + text / image ; 凍結 backbone / gallery , 更新 query fusion 與 ESSGNN 。

物件 S2-off、場景 S2-on、完整品質分開交付

已驗證	規模	不能宣稱
S1 / S2 訓練還原	各 1 optimizer step	正式收斂
真 custom 三列	2 query / 6 gallery ; 42 組	全量 / 獨立泛化
真場景鏈	6 gallery / 3 slots	200 scenes / 品質改善

1,805

CPU tests passed

2,342

graph checks

Scene_scores 尚未執行 judge ; Human 保持 INSUFFICIENT_EVIDENCE。

42 組小型真 CPU 已完成；單步 / 三 slot / 測試數量不等於正式復現。

按來源與產物驗收，不按 DONE 或高分結案



目前 live chain 不自動跑或等待 G3 / custom ; 缺分數保持不足證據

先完成新 corpus 與訓練交接，再以同一 protocol 產生完整比較。